СТАТИСТИКА СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ.

/ спецкурс, 1-год /

Метод стягивания окна в статистике случайных процессов.

Оценка среднего и корреляционной функции стационарного случайного процесса, состоятельность оценок; дисперсия оценок корреляционной функции, формула Бартлетта; оценка спектральной плотности, связь с оценкой корреляционной функции, асимптотическая несмещенность оценок спектральной плотности; спектральные и корреляционные окна, дисперсия сглаженной оценки спектральной плотности, процедура стягивания окна, доверительные границы для спектра, аналитические гистограммы. Многомерные процессы, их авто и кросс характеристики.

Статистика процессов специального вида.

Стационарные случайные процессы с рациональными спектральными областями: вид корреляционной функции и спектральной плотности для процесса авторегрессии с остатками скользящего среднего (АРСС) и его частных случаев, связь между коэффициентами линейных моделей и их корреляциями; Оценка параметров корреляционной функции и спектральной плотности процесса АРСС. КМНС процесс: комплексное нормальное распределение, вид корреляционной функции КМНС процесса; оценка параметров корреляционной функции КМНС процесса.

Метод частичного обращения функций для анализа случайных процессов.

Частично обратные отображения, теорема об эквивалентности определений; частично обратные функции, оператор крайних обратных и его свойства, повторные обращения, восстановление исходной функции по двойным обратным. Частичное обращение функций на реализациях схемы Бернулли, основная теорема, обобщенное геометрическое распределение. Сдвиговая и масштабная модификации обобщенного негативного биномиального распределения (NBD), обобщенные положительное и бета распределения. Рекуррентные формулы, теорема о виде характеристической функции для обобщенного положительного бинома. Оценка параметров NBD и обобщенного геометрического распределения.

Прикладные аспекты метода.

Гамма-пуассоновская схема NBD и обобщенного NBD. Принцип ритмической сбалансированности. Пороги и масштаб иммунитета к инвазии, примеры из паразитологии (борьба с подкожным оводом), пульмонологии (гликогенолиз), нейрофизиологии (распределение постсинаптического потенциала). Схема смеси нормальных законов, пример из паразитологии (овечий овод). Сложно-пуассоновская схема, пример из нейрофизиологии (распределение синапсов). Функция саногенеза: теорема о критических точках функции саногенеза; кривые дожития, функции надежности и интенсивности, метод множительной оценки Каплана-Мейера, модель Кокса пропорциональных интенсивностей; примеры из медицины (гломерулонефрит, гипертония, индивидуальный прогноз раневых процессов) и маркетинга продаж (влияние рекламы на прогноз продаж).

ЛИТЕРАТУРА

Бриллинджер Д. Временные ряды,1980, М, Мир.

Дженкинс Г., Ваттс Д. Спектральный анализ и его приложения, т.1, 1971, т.2, 1972, М, Мир.

Ширяев Ф.Н. Вероятность, 1980, М, Наука.

Товстик Т.М. Стационарные случайные процессы с рациональными спектральными плотностями. С-Пб, изд. СПбГУ, 2000,84с.

Барт А.Г. Анализ медико-биологических систем (Метод частично обратных функций).,С-Пб, изд.СПбГУ, 2003, 280с.

Д.Р.Кокс, Д.Оукс Анализ данных типа времени жизни.,1988,М.,Финансы и статистика,190с.